

생물의 유전

DNA와 형질

생명이 전해지는 방식

GENETICS

생명의 설계도인 유전물질부터 유전자 발현의 원리, 그리고 생명공학기술과 생명윤리를 배우며 생명현상을 이해하고 미래 과학기술을 살펴보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 생물의 유전에 관련된 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심이 있는 학생
- ▶ 생명과학, 의학, 바이오공학, 보건, 식품, 환경, 농림 등 이공계열 분야의 진로를 희망하는 학생

관련 학과

생명과학과 · 생명공학과 · 생물교육과 · 의생명과학과 · 유전공학과 · 생화학과

#유전물질

#유전체

#유전병

#유전자발현

#생명공학

💡 생각 열기

Q1 유전 형질은 어떻게 전달되고 유전병은 왜 발생할까?

#유전자 #유전병 #다인자유전 #반보존적복제

Q2 같은 유전자를 가진 세포들이 서로 다른 모습과 기능을 하는 이유는 무엇인가?

#중심원리 #전사 #번역 #조절

Q3 생명공학기술 발달에 따른 장점 및 문제점, 그리고 해결책은?

#줄기세포 #유전자편집기술 #LMO #생명윤리

📄 주요 학습 내용

- 01 가계도 분석하기
- 02 사람의 유전병 조사하기
- 03 DNA를 추출하여 관찰하기
- 04 DNA 복제 모의실험하기
- 05 단백질 합성 과정 모의실험하기
- 06 원핵생물과 진핵생물의 유전자 발현 조절 비교하기

☀️ 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 초파리 교배 시뮬레이션을 통한 유전 원리 탐구

- 모의실험: 초파리 가상 교배(DrosophiLab) 실험하기

02 유전자 편집 치료 허용 범위 토론

- 독서활동: 『크리스퍼가 온다』 읽기

03 DNA 이중나선 구조 구현

- 탐색하기: DNA 구조를 수학적 모델(GeoGebra)로 구현하기